AI 系統開發入門班 · 課堂講義

Cursor Prompt 入門教學：用撞球小遊戲學會跟 AI 一起做網頁

零基礎也能做。只要學會一張「固定流程卡」，再用五段式寫清楚你要什麼。這份講義用撞球小遊戲當例子，三步做出一個能玩、會自動打、有聲音的網頁遊戲。

黃燕忠｜AI發展顧問 · 2026-10-20 · 改寫自「Codex Prompt 範例教學」（撞球網頁遊戲案例），工具改成 Cursor · 案例成品：撞球遊戲範例網站

1. 開始前：裝好、登入、開資料夾
2. 十個名詞，一句話說完
3. 固定流程卡（每次都這樣做）
4. 本機與雲端：最常見的坑
5. 五段式提示詞模板
6. 撞球遊戲三步做出來
7. 模糊說法 → 清楚說法
8. 交出去前的檢查清單
9. 找自己的專題：AI 專題教練
10. 進階（選讀）

1｜開始前：裝好、登入、開資料夾

- [ ] **安裝 Cursor 桌面版**：到 cursor.com/downloads 下載安裝（Mac：macOS 12 以上；Windows：10 以上）。
- [ ] **在電腦上登入 Cursor**：打開 Cursor，依畫面登入。如果訂閱是用手機買的，請在上課前先確認電腦登入得進去。
- [ ] **開一個練習資料夾**：在桌面新增資料夾（例如 `pool-game`），然後在 Cursor 選「File → Open Folder」打開它。
- [ ] **打開 Agent 對話框**：Mac 按 **Cmd+I**（Windows 是 **Ctrl+I**）。之後所有提示詞都貼在這裡。

如果一打開看到的是「Agents Window」，而不是有檔案列表的編輯器：Mac 按 Cmd+Shift+P（Windows 是 Ctrl+Shift+P），輸入「Open IDE」就能切回編輯器。（依 Cursor 官方文件，2026-10-20 查閱）

2｜十個名詞，一句話說完

名詞	白話意思
Prompt（提示詞）	你打給 AI 的一段話，說清楚要它做什麼。
Agent（代理）	Cursor 裡會自己動手的 AI：會讀檔案、寫檔案、跑指令，不只回答問題。
專案資料夾	這次作品放在哪一個資料夾。Agent 只在你打開的資料夾裡工作。
HTML 檔	網頁檔案，例如 `index.html`。雙擊就會用瀏覽器打開。
預覽	用瀏覽器打開，看看做出來的樣子。
本機／雲端	本機：AI 在你這台電腦上做事。雲端（Cloud）：AI 在網路上的另一台電腦做事，你的電腦上看不到它做的檔案。**上課一律用本機。**
127.0.0.1／localhost	代表「這台電腦自己」的網址。網頁如果其實跑在別台電腦上，你用這個網址就打不開。
Diff（變更對照）	AI 改了哪些地方：新增的和刪除的內容會用不同顏色標出來。
Checkpoint（還原點）	AI 每次大改之前會自動存一份。改壞了可以按「Restore Checkpoint」回到之前的樣子。
驗收	你自己點一點、看一看，確認真的做到了。不能只聽 AI 說「完成了」。
Commit（存版本）	用 Git 幫作品存一個有名字的版本，方便之後回頭找。選做；電腦要先裝好 Git。

3｜固定流程卡：每次都這樣做

1 開資料夾
File → Open Folder，確認左邊看得到這個資料夾。

2 說目標
按 Cmd/Ctrl+I，貼上「開頭提示詞」和這次的五段式提示詞。

3 看結果
看 AI 說它做了什麼、改了哪些檔案（Diff），再打開網頁看看。

4 請它修
哪裡不對，就照「修正提示詞」說：看到什麼、應該是什麼。

5 驗收
照提示詞裡的驗收條件自己點一遍，一項一項打勾。

6 存檔／存版本
貼上「結尾提示詞」，留一份說明；想存版本再請它 Commit。

開頭提示詞（每次新任務先貼這段）

```
請先看一下這個資料夾裡有什麼，用三句話告訴我。
接下來的規則：
1. 只在這個資料夾裡工作。
2. 網頁做成可以直接雙擊打開的 index.html，不要用外部套件，不要啟動伺服器，不要部署。
3. 用繁體中文回答我，說明要簡單，我是新手。
4. 不確定的地方先問我，不要自己猜。
```

修正提示詞（看到問題時）

```
我打開網頁後看到：【畫面上看到什麼／錯誤訊息全文】
我期待的是：【應該怎樣】
請只修這個問題，其他功能不要動。修好後告訴我怎麼確認。
```

結尾提示詞（每次做完都貼這段）

```
請幫我整理這次的成果：
1. 改了哪些檔案
2. 我要怎麼打開來看
3. 我自己驗收要點哪 3 個地方
4. 還有什麼沒做、沒測，或你不確定的地方
最後把以上內容寫進 README.md。
```

選做：存一個版本（電腦已裝 Git 才用）

```
請用 Git 幫我存一個版本，說明寫「【這次做了什麼】」。只存這個資料夾，不要上傳到網路。
```

4｜本機與雲端：最常見的坑

症狀：Cursor 說做好了，但瀏覽器打不開，出現 127.0.0.1 … ERR_CONNECTION_REFUSED

原因：網頁伺服器不在你這台電腦上，例如 Agent 跑在雲端的另一台電腦，或伺服器已經關掉了。127.0.0.1 指的是「你這台電腦」，你的電腦上沒有東西在跑，所以連不上。

怎麼避免：

- 在 Agent 輸入框下方的選單確認**不是 Cloud（雲端）**。上課一律用本機。

- 開頭提示詞已經寫了「做成雙擊就能打開的 index.html、不要啟動伺服器」。這樣不需要任何網址，到資料夾雙擊檔案就能看。
- 已經卡住時，貼這段給 Agent：

```
我打不開預覽，瀏覽器顯示 ERR_CONNECTION_REFUSED。請不要用伺服器，改成單一 index.html，存在我打開的這個資料夾裡，並告訴我檔案的完整路徑，我要自己雙擊打開。
```

5｜五段式提示詞模板

段落	要寫什麼	撞球例子
目標	做完之後，使用者可以做什麼	做一個能直接玩的撞球網頁小遊戲
功能	列 3–5 點，要看得到、點得到	瞄準虛線、力道滑桿、球會進袋、重新開始
限制	哪些不要做、哪些要保留	只做一個 index.html、不要伺服器、不要部署
驗收	你自己怎麼點、看到什麼才算過	改力道，白球跑的距離會變
交付	要它最後交給你什麼	檔案在哪、怎麼打開、還有什麼沒做

空白模板（複製後把【】換掉）

```
目標：【做完之後，使用者可以做什麼】
功能：
1. 【看得到、點得到的功能】
2. 【……】
3. 【……】
限制：【不要做什麼、要保留什麼】
驗收：【我會怎麼測、看到什麼才算過】
交付：【檔案在哪、怎麼打開、還有什麼沒做】
```

6｜撞球遊戲三步做出來

每一步都在**同一個資料夾、同一個對話**裡接著做。先做完一步、驗收過了，再貼下一步。

第 1 步 做出能玩的原型

```
目標：在這個資料夾做一個可以直接玩的撞球網頁小遊戲，畫面用繁體中文。
功能：
1. 一張球桌、白球、15 顆色球、6 個球袋；球會互相碰撞、碰到桌邊會反彈、會慢慢停下、會進袋。
2. 用滑鼠或手指拖曳來瞄準，畫面上顯示瞄準虛線；用滑桿設定力道，按「擊球」出桿。
3. 白球進袋後，可以把它重新放回桌上的空位。
4. 顯示進球數和桿數，有「重新開始」按鈕。
限制：只做一個 index.html，不用外部套件，雙擊就能打開；不要啟動伺服器，不要部署。
驗收：告訴我怎麼測下面三件事。
交付：告訴我檔案在哪裡、怎麼打開。
```

- [ ] 改角度和力道之後，白球的方向和距離跟著變。
- [ ] 球還在滾的時候按「擊球」，桿數不會增加。
- [ ] 白球進袋後可以放回桌上；「重新開始」可以用。手機打開也能用手指瞄準。

第 2 步 加上自動打和設定

目標：在剛剛的撞球遊戲加上「自動打」和設定，原本的手動玩法要保留。
功能：
1. 按「自動打」後，電腦自己選一顆球：先顯示瞄準虛線、力道和球桿後拉的動作 2.5 秒，再出桿；等所有球停下，再打下一桿。
2. 按「暫停」後就不再出桿（已經在滾的球讓它滾完）。
3. 設定區：瞄準秒數（2–3 秒）、球滾動速度、力道上限；重新打開網頁後，設定還在。
4. 找不到能進的球時，畫面上說明原因，不要假裝一定會進。
限制：只改 index.html；不要改掉原本的手動玩法和畫面風格。
驗收：告訴我怎麼測下面三件事。
交付：列出這次改了什麼。

- [ ] 自動打時，看得到約 2.5 秒的瞄準動作，之後才出桿。
- [ ] 按「暫停」之後，不會再自動出桿。
- [ ] 重新整理網頁後，設定還在。

第 3 步 加上聲音和音量

目標：讓撞球遊戲有聲音，而且可以調音量。
功能：
1. 球桿打到白球、球碰球、球進袋，各有一種聲音；不用下載音效檔，用瀏覽器內建的方式產生聲音。
2. 打得越用力、撞得越快，聲音越大；球靜止靠在一起時不要一直響。
3. 音量滑桿 0–100%，預設 70%，0% 就是靜音；重新打開網頁後音量還在。
限制：手動和自動玩法都要保留；只改 index.html。
驗收：告訴我怎麼測下面三件事；你沒有真的聽過的部分，請老實說。
交付：列出這次改了什麼。

- [ ] 手動打一桿，聽得到擊球、球碰球、進袋三種聲音（瀏覽器規定要先點一下畫面才會出聲）。
- [ ] 音量拉到 0%，完全沒有聲音。
- [ ] 自動打的時候也有聲音；重新整理後，音量設定還在。

7｜模糊說法 → 清楚說法

模糊說法	清楚說法
幫我優化	這次只改一件事：【哪一件】；改完我要看到【什麼】
做一個撞球遊戲	列出功能：瞄準虛線、力道滑桿、會進袋、重新開始
每 2–3 秒打一次	瞄準畫面停 2.5 秒才出桿；等球都停下，再算下一桿
要有聲音	哪三種聲音、音量 0–100%、0% 是靜音、重開後設定還在
想好再出桿	先算完再開始瞄準動畫；算的時候畫面顯示「計算中」
做好給大家看	先做本機版；要公開分享，另外說放哪個網站、誰能看
測試都要過	列出 3 個我要自己點的檢查；沒測的要說沒測

8｜交出去前的檢查清單

- [ ] Agent 是本機，不是 Cloud；檔案在我打開的資料夾裡看得到。
- [ ] 提示詞有寫目標、功能、限制、驗收、交付五段。
- [ ] 我自己打開網頁點過，驗收條件一項一項打勾。
- [ ] 手機（或把瀏覽器拉窄）也能看，不用左右捲動。
- [ ] 原本已經會的功能，改完之後還是會。
- [ ] AI 說「沒測」或「不確定」的地方，我有記下來。
- [ ] 已經貼過結尾提示詞，README.md 有說明怎麼打開。
- [ ] 沒有放真實客戶資料、密碼或公司機密。

卡住三步：① 截圖（整個畫面，包含錯誤訊息）② 傳到 LINE 群組，寫「卡住＋第幾步」③ 先把同一張截圖貼給 Agent，問「這是什麼意思、我下一步要按哪裡」。

9｜找自己的專題：AI 專題教練

先想清楚「誰，卡在哪一步」，再決定要做什麼。題目可以從四個地方找：

來源	例子
工作上的問題	報價流程
專業介紹	你的產品或服務幫客戶、同事解決什麼，例如優化公司官網的服務表單
興趣、社團、協會	撞球遊戲、棋品空間-棋藝交流中心
資訊系統	旅遊行程、設備管理、報價、記帳

四步：① 選一個真實情境 ② 寫成一句話「誰，想要完成什麼，現在怎麼做」 ③ 列 5–7 個步驟，圈出最痛的 1–2 步（最花時間、最常出錯、最常等人） ④ 第一版只解決那一步，3–5 個畫面。

好題目三標準：有人真的會用、一句話講得清楚、第一版 3–5 個畫面。太大就縮，例如「設備管理」→「設備借還登記」。撞球適合熱身或興趣題；第 8 週成果發表，請選有明確使用者和痛點的題目。

AI 專題教練提示詞（貼到 Cursor 的 Agent 對話）

```
你是我的 AI 專題教練。請一次只問我一個問題，引導我找出這次 AI 課程的專題，不要一次問完。只用對話，先不要建立或修改任何檔案。
題目可以來自：1. 工作上的問題（如報價流程）2. 我的產品或服務幫客戶、同事解決什麼（如優化官網服務表單）3. 興趣、社團、協會（如撞球遊戲、棋品空間-棋藝交流中心）4. 資訊系統（如旅遊行程、設備管理、報價、記帳）。
引導步驟：A. 選一個情境，寫成一句話「誰，想要完成什麼，現在怎麼做」 B. 列出 5–7 個步驟 C. 圈出最痛的 1–2 步（最花時間、最常出錯、最常等人） D. 第一版只解決那一步，最多 3–5 個畫面。題目太大請幫我縮小。
最後用這個格式整理：專題名稱／使用者是誰／任務一句話／目前步驟／最痛的步驟與原因／第一版要做的功能（最多 3 項）／需要哪些畫面／怎麼算成功。
```

教練整理出來的格式，就是第 2 週作業「一頁專題提案」的內容。

10｜進階（選讀）：會做三步之後

兩桿做球：讓自動打「先想好下一桿再出桿」。重點是把「想好」寫成可以檢查的條件，不是讓它停幾秒。

目標：把自動打升級成「這一桿打完後，下一桿也要好打」。
功能：
1. 出桿前，先模擬這一桿打完後所有球停在哪裡，再模擬下一桿能不能把指定的球打進指定的球袋。
2. 計算時畫面顯示「計算中」，算完才開始 2.5 秒瞄準動畫；計算期間不出桿。
3. 畫面上標出預計的白球停點，以及下一桿要打的球和球袋。
4. 按暫停或重新開始後，舊的計算結果不能再出桿。
限制：保留手動、自動、音效和設定；只改 index.html。
驗收：實際停點和預計停點大致一致；計算期間桿數不增加。沒有驗證過的不要寫成已通過。
交付：列出改了什麼、測了哪些局面、還有什麼限制。

公開分享：要讓別人用網址打開，就要放上網站，例如撞球遊戲範例網站。提示詞要另外寫清楚：放在哪個網站、誰能看、不能讓別人修改。「部署成功」不等於「任何人都打得開」，要用無痕視窗自己試一次。127.0.0.1 不能拿來分享給別人。

資料來源：黃燕忠「Codex Prompt 範例教學：以撞球網頁遊戲的五階段迭代為案例」（2026-10-20）；Cursor 官方文件（cursor.com/docs：Quickstart、Agent、Cloud Agents、Agents Window；2026-10-20 查閱）。Cursor 的介面會更新；按鈕名稱如果跟講義不一樣，以你畫面上的為準。撞球提示詞是教學改寫版，不是當時逐字送出的內容。